

EJERCICIOS DE DERIVADAS

1.- Obtener la derivada de las siguientes funciones:

a.- $f(x) = (3x^2 + 7)(x^2 - 2x + 3)$ Sol: $2(-7 + 16x - 9x^2 + 6x^3)$

b.- $g(x) = (x^3 - 3x)(x + 2)$ Sol: $-6 - 6x + 6x^2 + 4x^3$

c.- $h(x) = \sqrt{x} \sin x$ Sol: $\frac{2x\cos[x] + \sin[x]}{2\sqrt{x}}$

d.- $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - 1}$ Sol: $\frac{1+x^2}{(-1+x^2)^2}$

e.- $f(x) = \frac{1}{4 - 3x^2}$ Sol: $\frac{6x}{(4 - 3x^2)^2}$

f.- $f(x) = \frac{x^2}{\cos x}$ Sol: $x\sec[x](2 + x\tan[x])$

g.- $f(x) = x^3 \cos x$ Sol: $x^2(3\cos[x] - x\sin[x])$

h.- $f(x) = \frac{6x - 5}{x^2 + 1}$ Sol: $\frac{6+10x-6x^2}{(1+x^2)^2}$

i.- $f(x) = \frac{9}{3x^2 - 2x}$ Sol: $-\frac{9(-2+6x)}{(2-3x)^2x^2}$

j.- $f(x) = \frac{\sin x}{x^2}$ Sol: $\frac{x\cos[x] - 2\sin[x]}{x^3}$

k.- $f(x) = 3x^2 \sec x$ Sol: $3x\sec[x](2 + x\tan[x])$

l.- $f(x) = x \cos x - \sin x$ Sol: $-x\sin[x]$

m.- $f(x) = 2x - x^2 \tan x$ Sol: $2 - x^2\sec[x]^2 - 2x\tan[x]$

n.- $f(x) = 3x \sin x + x^2 \cos x$ Sol: $5x\cos[x] - (-3 + x^2)\sin[x]$

o.- $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ Sol: $-\frac{6+3\sqrt{x}+2x^{2/3}}{6x^2}$

p.- $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^2}$ Sol: $\frac{-1-3x^2}{(-1+x^2)^3}$

q.- $f(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}$ Sol: $\frac{x^2}{(\cos[x] + x\sin[x])^2}$

$$r.- f(x) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 \quad \text{Sol: } \frac{x^2 \text{ArcTan}[x]}{1+x^2}$$

$$s.- f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} \quad \text{Sol: } \frac{x \text{ArcSin}[x]}{(1-x^2)^{3/2}}$$

$$t.- f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \quad \text{Sol: } \frac{1 + \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+x}}}{2\sqrt{x + \sqrt{x+x}}}$$

$$u.- f(x) = \frac{\sin^2 x}{\sin x^2} \quad \text{Sol: } 2 \text{Csc}[x^2] \text{Sin}[x] (\text{Cos}[x] - x \text{Cot}[x^2] \text{Sin}[x])$$

$$v.- f(x) = \sin(\sin(\sin x)) \quad \text{Sol: } \text{Cos}[x] \text{Cos}[\text{Sin}[x]] \text{Cos}[\text{Sin}[\text{Sin}[x]]]$$

$$w.- f(x) = \frac{1}{4(1+x^4)} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^4}{1+x^4} \quad \text{Sol: } \frac{1}{x+2x^5+x^9}$$

$$x.- f(x) = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} \quad \text{Sol: } -\text{Sec}[x]$$

$$y.- f(x) = \arcsin\left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}\right) \quad \text{Sol: } \text{Csc}[x] \text{Sec}[x] \sqrt{\frac{\text{Cos}[x] \text{Sin}[x]}{-1 + \text{Sin}[2x]}}$$

$$z.- f(x) = x \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} \quad \text{Sol: } \frac{-\sqrt{x} + \sqrt{\frac{x}{(1+x)^2}} + x \sqrt{\frac{x}{(1+x)^2}} + 2(1+x) \text{ArcSin}[\sqrt{\frac{x}{1+x}}]}{2(1+x)}$$

2.- Probar que la función $y = \sin(2 \arccos 2x)$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1-4x^2)y'' - 4xy' + 16y = 0$$

3.- Probar que la función $y = \arcsin^2 x$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1-x^2)y'' - xy' - 2 = 0$$

4.- Probar que la función $y = e^{\alpha \arcsin x} + e^{-\alpha \arcsin x}$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1-x^2)y'' - xy' - \alpha^2 y = 0$$

5.- Probar que la función $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1+x^2)y'' + xy' = 0$$

6.- Probar que la función $y = \left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)^2$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(x^2 - 1)y'' + xy' - 4y = 0$$

7.- Probar que la función $y = \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos x)$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$$

8.- Probar que la función $y = \cos(3 \arcsin x)$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1 - x^2)y'' - xy' + 9y = 0$$

9.- Probar que la función $y = \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\sqrt{x^2 + 1}}$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(x^2 + 1)y' + xy = 1$$

10.- Probar que la función $y = (1 - x)^{-a} e^{-ax}$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1 - x)y' = axy$$

11.- Probar que la función $y = \sin(\ln(1 + x))$ satisface la ecuación diferencial ordinaria:

$$(1 + x^2)y'' + (1 + x)y' + y = 0$$

12.- Encontrar la derivada de las siguientes funciones en el punto dado:

a.- $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ Sol: $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

b.- $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, $(3, 2\sqrt{2})$ Sol: $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

c.- $f(x) = \frac{1}{2} \csc 2x$, $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$ Sol: 0

d.- $f(x) = \csc 3x + \cot 3x$, $\left(\frac{\pi}{6}, 1\right)$ Sol: -3

e.- $f(x) = x^2(x - 1)^5$, $(2, 4)$ Sol: 24

$$\text{f.- } f(x) = x\sqrt{1+x^2}, \left(3, 3\sqrt{10}\right) \quad \text{Sol: } \frac{19}{\sqrt{10}}$$

$$\text{g.- } f(x) = \tan \sqrt{1-x}, \left(-2, \tan \sqrt{3}\right) \quad \text{Sol: } -\frac{\sec[\sqrt{3}]^2}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{h.- } f(x) = 2 \csc^3(\sqrt{x}), \left(1, 2 \csc^3 1\right) \quad \text{Sol: } -3 \cot[1] \csc[1]^3$$

13.- Encontrar la ecuación de la recta tangente a las siguientes funciones en el punto dado:

$$\text{a.- } f(x) = \sqrt{1-x^2}, \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad \text{Sol: } y = -\frac{-2+x}{\sqrt{3}}$$

$$\text{b.- } f(x) = \sqrt{x^2-1}, \left(3, 2\sqrt{2}\right) \quad \text{Sol: } y = \frac{-1+3x}{2\sqrt{2}}$$

$$\text{c.- } f(x) = \frac{1}{2} \csc 2x, \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right) \quad \text{Sol: } y = \frac{1}{2}$$

$$\text{d.- } f(x) = \csc 3x + \cot 3x, \left(\frac{\pi}{6}, 1\right) \quad \text{Sol: } y = \frac{1}{2}(2 + \pi - 6x)$$

$$\text{e.- } f(x) = x^2(x-1)^5, (2, 4) \quad \text{Sol: } y = -44 + 24x$$

$$\text{f.- } f(x) = x\sqrt{1+x^2}, \left(3, 3\sqrt{10}\right) \quad \text{Sol: } y = \frac{-27+19x}{\sqrt{10}}$$

$$\text{g.- } f(x) = \tan \sqrt{1-x}, \left(-2, \tan \sqrt{3}\right) \quad \text{Sol: } y = -\frac{(2+x)\sec[\sqrt{3}]^2}{2\sqrt{3}} + \tan[\sqrt{3}]$$

$$\text{h.- } f(x) = 2 \csc^3(\sqrt{x}), \left(1, 2 \csc^3 1\right) \quad \text{Sol: } (2 - 3(-1+x)\cot[1])\csc[1]^3$$